

AVALIAÇÃO PRÁTICA — BANCO DE DADOS AVANÇADO

Sistema de Locação de Veículos

Tempo estimado: 6 horas | SGBD: Microsoft SQL Server | Valor: 10,0 pontos

1. Contexto

Uma locadora de veículos precisa implementar, no banco de dados, o ciclo de uma locação por diárias: reserva de um veículo para um período, retirada, devolução com fechamento da conta e registro de clientes que não compareceram. A estrutura física (arquivo 01, que também cria o banco **Locadora**) e uma massa inicial de dados (arquivo 02) são fornecidas pelo professor e devem ser executadas, nessa ordem, antes do início da avaliação. Para restaurar os dados originais a qualquer momento, execute novamente o arquivo 01 e depois o 02. Não altere tabelas ou colunas para adaptar o banco à sua solução.

Datas da avaliação: a massa inicial é calculada a partir da data em que o arquivo 02 é executado. Execute os arquivos 01 e 02 no mesmo dia em que for desenvolver ou corrigir a avaliação. O cabeçalho do arquivo 02 traz um mapa dos cenários da massa. Nas regras que dependem do dia de hoje, considere a data atual como data de referência.

Ciclo da locação: Reserva (RESERVADA) → Retirada (EM_ANDAMENTO) → Devolução (FINALIZADA). A reserva e a locação são o mesmo registro da tabela Locacao, que muda de situação ao longo do ciclo.

Situações e tipos de cobrança citados em letras maiúsculas (por exemplo, RESERVADA ou KM_EXCEDENTE) referem-se aos registros das tabelas SituacaoLocacao e TipoCobranca.

Simplificações desta avaliação: as colunas ValorDiariaFimSemana (Locacao e TarifaCategoria), IdadeMinima (Categoria) e KmUltimaRevisao (Veiculo) existem na estrutura, mas não são usadas nas regras abaixo.

2. Regras de negócio

RN01 — Disponibilidade do veículo

- Um veículo está disponível para um período (data inicial e data final) quando atende a todas as condições abaixo.
- O veículo está ativo e a sua categoria também está ativa. ✓
- O veículo não tem nenhuma manutenção não concluída (DataConclusao nula).
- O veículo não tem locação RESERVADA ou EM_ANDAMENTO cujo período previsto (DataRetiradaPrevista até DataDevolucaoPrevista) tenha pelo menos um dia em comum com o período pedido. Os dois períodos incluem o primeiro e o último dia.
- Locações FINALIZADAS, CANCELADAS e NAO_COMPARECEU não ocupam o veículo. ✓

RN02 — Reserva

- A reserva é feita para um veículo específico, informado pelo cliente.
- O cliente deve existir e estar ativo, e o veículo deve existir.
- A data de retirada prevista não pode ser anterior à data atual, e a data de devolução prevista deve ser posterior à de retirada.
- A CNH do cliente deve estar válida até a data de devolução prevista, inclusive.
- O veículo deve estar disponível no período (RN01, FUNCTION 01).
- A tarifa usada é a da categoria do veículo vigente na data de retirada prevista: entre as tarifas da categoria com início de vigência menor ou igual a essa data, a de início mais recente. Sem tarifa vigente, a reserva é recusada.

- A reserva é gravada como RESERVADA, copiando da tarifa o valor da diária (e também o de fim de semana, que é obrigatório na tabela) e, da categoria, o km livre por dia e o valor do km excedente.

RN03 — Retirada

- Somente locação RESERVADA pode ser retirada, e somente na própria data de retirada prevista.
- Se o veículo tiver manutenção não concluída, a retirada é recusada.
- A retirada grava a data e hora atual, a quilometragem atual do veículo como km de retirada e muda a situação para EM_ANDAMENTO.

RN04 — Cálculo das diárias

- Quantidade de diárias = minutos entre a retirada e a devolução divididos por 1.440 (24 horas), arredondando para cima. O mínimo é 1 diária.
- Valor das diárias = quantidade de diárias × valor da diária gravado na locação.
- **Exemplo:** diária de R\$ 150,00, retirada em 02/10 às 10:00. Devolução em 05/10 às 10:00: 3 diárias = R\$ 450,00. Devolução em 05/10 às 10:01: 4 diárias = R\$ 600,00. Devolução em 02/10 às 15:00: 1 diária = R\$ 150,00.

RN05 — Devolução e fechamento da conta

- Somente locação EM_ANDAMENTO pode ser devolvida.
- A data e hora da devolução deve ser posterior à retirada e não pode estar no futuro. A quilometragem de devolução não pode ser menor que a de retirada.
- **DIARIAS:** valor calculado pela RN04 (FUNCTION 02).
- **KM_EXCEDENTE:** km rodados (km de devolução – km de retirada) menos km livre por dia × quantidade de diárias. Se o resultado for positivo, multiplicar pelo valor do km excedente. Locação com km livre nulo tem quilometragem ilimitada e nunca gera essa cobrança.
- **MULTA_ATRASO:** se a data da devolução for posterior à data de devolução prevista, multa de 10% sobre o valor das diárias.
- Grave uma cobrança para cada tipo com valor maior que zero; grave na locação a data e hora e a km de devolução e o valor total (soma das cobranças); e mude a situação para FINALIZADA. Essas gravações devem ser atômicas.
- A quilometragem do veículo não é atualizada pela procedure, e sim pelo Trigger (item 3.4).

RN06 — Não comparecimento

- Uma locação RESERVADA cuja data de retirada prevista já passou (é anterior à data atual) pode ser registrada como não comparecimento.
- O registro muda a situação para NAO_COMPARECEU, gera uma cobrança TAXA_NAO_COMPARECIMENTO no valor de uma diária e grava esse valor como valor total da locação. As gravações devem ser atômicas.
- Locação em qualquer outra situação, ou RESERVADA com retirada prevista para hoje ou para o futuro, não pode ser registrada como não comparecimento.

3. Objetos obrigatórios

3.1 Views

- **VIEW 01 — Agenda de locações em aberto:** listar as locações ~~RESERVADAS~~ e ~~EM_ANDAMENTO~~ com cliente, categoria, placa, situação, data de retirada (real, quando já houve retirada, ou prevista), data de devolução prevista, dias de atraso (para EM_ANDAMENTO com devolução prevista anterior a hoje; senão 0) e um indicador de alerta quando o veículo de uma locação RESERVADA tiver manutenção não concluída.

- **VIEW 02 — Faturamento por categoria:** uma linha por categoria (inclusive as que não faturaram nada), com a quantidade de locações FINALIZADAS, a quantidade de locações NAO_COMPARECEU e o valor total faturado (soma das cobranças das locações da categoria). Categoria sem faturamento deve aparecer com zeros, e não com NULL.

3.2 Functions

- **FUNCTION 01 — Veículo disponível:** receber um veículo, uma data inicial e uma data final e retornar 1 se o veículo estiver disponível no período (RN01) ou 0 caso contrário.
- **FUNCTION 02 — Valor das diárias:** receber a data e hora de retirada, a data e hora de devolução e o valor da diária e retornar o valor das diárias (RN04).

3.3 Stored Procedures

- **PROCEDURE 01 — Reservar locação:** receber cliente, veículo, data de retirada prevista e data de devolução prevista; validar a RN02 e registrar a reserva.
- **PROCEDURE 02 — Registrar retirada:** receber a locação e aplicar a RN03.
- **PROCEDURE 03 — Registrar devolução:** receber a locação, a data e hora da devolução e a quilometragem; aplicar a RN04 e a RN05, com controle transacional.
- **PROCEDURE 04 — Registrar não comparecimento:** receber a locação e aplicar a RN06, com controle transacional.

Todas as procedures devem informar ao chamador o resultado da operação: sucesso ou o motivo da recusa, com um código de retorno para cada motivo.

3.4 Trigger

- **TRIGGER 01 — Atualização da quilometragem:** após UPDATE na tabela Locacao, atualizar a quilometragem do veículo com a km de devolução, para as locações que passaram para FINALIZADA nessa instrução.
- Deve utilizar as tabelas lógicas inserted e deleted (dica: a locação passou para FINALIZADA quando está FINALIZADA em inserted e não estava em deleted).
- Deve funcionar quando um único UPDATE finalizar mais de uma locação: nunca assuma que inserted contém apenas uma linha.
- Se a atualização do veículo falhar, a alteração da locação também não pode permanecer gravada.

4. Documentação obrigatória

Toda View, Function, Stored Procedure e Trigger deve possuir um bloco de documentação (comentário) junto ao objeto, que permita entendê-lo sem ler todo o código.

- **Campos obrigatórios em todos os objetos:** Arquivo Fonte (nome do arquivo em que o objeto está), Objetivo, Autor, Data e Exemplo (como executar ou consultar o objeto).
- Functions e Procedures devem informar também os **Retornos**: o que cada valor retornado significa.
- Triggers devem descrever as situações de erro ou bloqueio, quando houver.
- O exemplo da documentação é apenas referência e não substitui os testes ativos do item 6.

5. Qualidade e transações

- Declare somente variáveis que tenham finalidade e sejam de fato utilizadas.
- Procedures com mais de uma escrita dependente (devolução e não comparecimento) devem confirmar (COMMIT) somente quando todas as etapas derem certo e desfazer tudo (ROLLBACK) em caso de erro. Não é exigida uma sintaxe específica de tratamento de erro, desde que o comportamento seja equivalente.
- As constraints do banco são a última barreira, não a validação da regra: as procedures devem identificar os casos inválidos antes de gravar e devolver o código correspondente.

- Não altere a estrutura física fornecida. Soluções diferentes são aceitas quando preservarem as regras de negócio.

6. Testes ativos obrigatórios

Os testes devem estar ativos (código executado; teste apenas comentado não é considerado) e montados a partir da massa inicial. Podem ser organizados com BEGIN TRANSACTION/ROLLBACK para não alterar a massa e permitir nova execução.

- FUNCTION 01: veículo livre; veículo em manutenção; veículo inativo; veículo de categoria inativa; veículo com reserva no período e o mesmo veículo em um período sem conflito.
- FUNCTION 02: os três casos do exemplo da RN04.
- Reserva válida, conferindo os valores copiados para a locação, e tentativas com cliente inativo, CNH vencendo antes da devolução, datas inválidas, veículo indisponível e categoria sem tarifa vigente.
- Retirada válida e tentativas de retirar fora da data prevista, com veículo em manutenção e locação que não está RESERVADA.
- Devolução no prazo, devolução com km excedente e devolução atrasada com multa, conferindo as cobranças e o valor total; tentativa de devolver locação que não está EM_ANDAMENTO.
- Teste do Trigger, comprovando que a quilometragem do veículo foi atualizada após a devolução.
- Teste do Trigger com várias linhas: um único UPDATE finalizando duas locações de veículos diferentes, comprovando que os dois veículos foram atualizados.
- Não comparecimento válido, conferindo a situação, a cobrança e o valor total, e tentativa com reserva cuja retirada é hoje.
- Consultas às duas Views.

7. Entrega

Cada objeto deve estar em um arquivo .sql próprio, guardado na pasta do seu tipo:

```
avaliacao_sql_nome_aluno/
├── Views/           → VIEW 01 e VIEW 02
├── Functions/       → FUNCTION 01 e FUNCTION 02
├── Procedures/      → PROCEDURE 01, 02, 03 e 04
├── Triggers/        → TRIGGER 01
└── Testes/          → testes ativos do item 6
```

- Cada arquivo deve ter o nome do objeto que contém, igual ao campo Arquivo Fonte da documentação.
- Todos os arquivos devem executar sem erros em um banco criado com os arquivos oficiais 01 e 02, na ordem: Functions, Views, Procedures, Triggers e, por último, Testes.
- Soluções semanticamente equivalentes são aceitas quando preservarem as regras.

8. Distribuição da pontuação

Item	Pontos
FUNCTION 01 e FUNCTION 02	1,50
VIEW 01 e VIEW 02	1,50
PROCEDURE 01 — Reservar locação	1,25
PROCEDURE 02 — Registrar retirada	0,75
PROCEDURE 03 — Registrar devolução	1,50
PROCEDURE 04 — Registrar não comparecimento	0,75

TRIGGER 01	1,00
Documentação e qualidade (itens 4 e 5)	0,50
Testes ativos (item 6)	1,25
Total	10,00